Tekst zadatka – Industrial Processing System API

Implementirati thread-safe servis **ProcessingSystem** koji simulira obradu industrijskih zadataka (Jobs). Sistem treba da podrži **thread-safe** konkurentnu obradu, asinhrono izvršavanje i event-driven arhitekturu.

- Kreirati klasu **Job** sa sledećim poljima:
  - *Guid Id*
  - *JobType*[1] *Type*
  - *string Payload*
  - *int Priority*[2]
- Kreirati klasu **JobHandle** koja predstavlja rezultat izvršavanja:
  - *Guid Id*
  - *Task<int> Result*
- Implementirati klasu **ProcessingSystem** koja:
  - Prima poslove putem metode *Submit(Job job)*
  - Vraća *JobHandle*
  - Obradu poslova vrši asinhrono koristeći *Task*

[1] dodati enum

[2] manji broj znači veći prioritet

Konfiguracija sistema

- Sistem se inicijalizuje iz priloženog *XML* konfiguracionog fajla. Za *payload* smatrati da je uvek u istom i validnom formatu.
- Na osnovu konfiguracije:
  - kreirati odgovarajući broj worker niti
  - inicijalno učitati poslove iz XML-a
- Poslovi sa većim prioritetom moraju biti obrađeni pre poslova sa manjim prioritetom.
- MaxQueueSize predstavlja maksimalan broj Job-ova u sistemu, odbijaju se novi poslovi ukoliko je queue popunjen.

Obrada poslova

- Implementirati obradu različitih tipova poslova[3]:
  - **Prime** – izračunavanje broja prostih brojeva do zadate vrednosti (paralelno, proslediti broj niti koje će vršiti obradu). Ograničiti broj niti prilikom parsiranja na interval [1,8].
  - **IO** – simulacija čitanja stanja na određenoj adresi korišćenjem *Thread.Sleep*, vraća se nasumičan broj između 0 i 100.
- Implementirati **idempotentnost**:
  - isti Job (isti Id) ne sme biti izvršen više puta

[3] Payload je ulazni parametar i potrebno ga je parsirati, za Prime predstavlja do koje vrednosti se računaju brojevi i koliko niti računa a za IO koliko kašnjenje se simulira (u ms)

Event sistem i testiranje

- Definisati događaje:
  - *JobCompleted*
  - *JobFailed*
- Na događaje se pretplatiti koristeći **lambda izraze**.
- Svaki događaj mora asinhrono upisati u fajl:

```
[DateTime] [Status] JobId, Result
```

- *Job* je *failed* ako mu treba duže od dve sekunde da se izvrši. Ukoliko dođe do *fail*-a nekog *Job*-a pokušati *retry* dva puta. Ukoliko i treći put *Job fail*-uje dodati *ABORT* u log fajl za taj Job i ignorisati njegov rezultat.
- Implementirati **time-independent testiranje**:
  - ne koristiti *Thread.Sleep* za čekanje rezultata
  - koristiti *TaskCompletionSource*, *SemaphoreSlim* ili slične mehanizme

Dodatne metode i izveštaj

- Implementirati metodu:

```
IEnumerable<Job> GetTopJobs(int n)
```

  - vratiti prvih N poslova po prioritetu iz trenutno aktivnog reda
- Implementirati metodu:

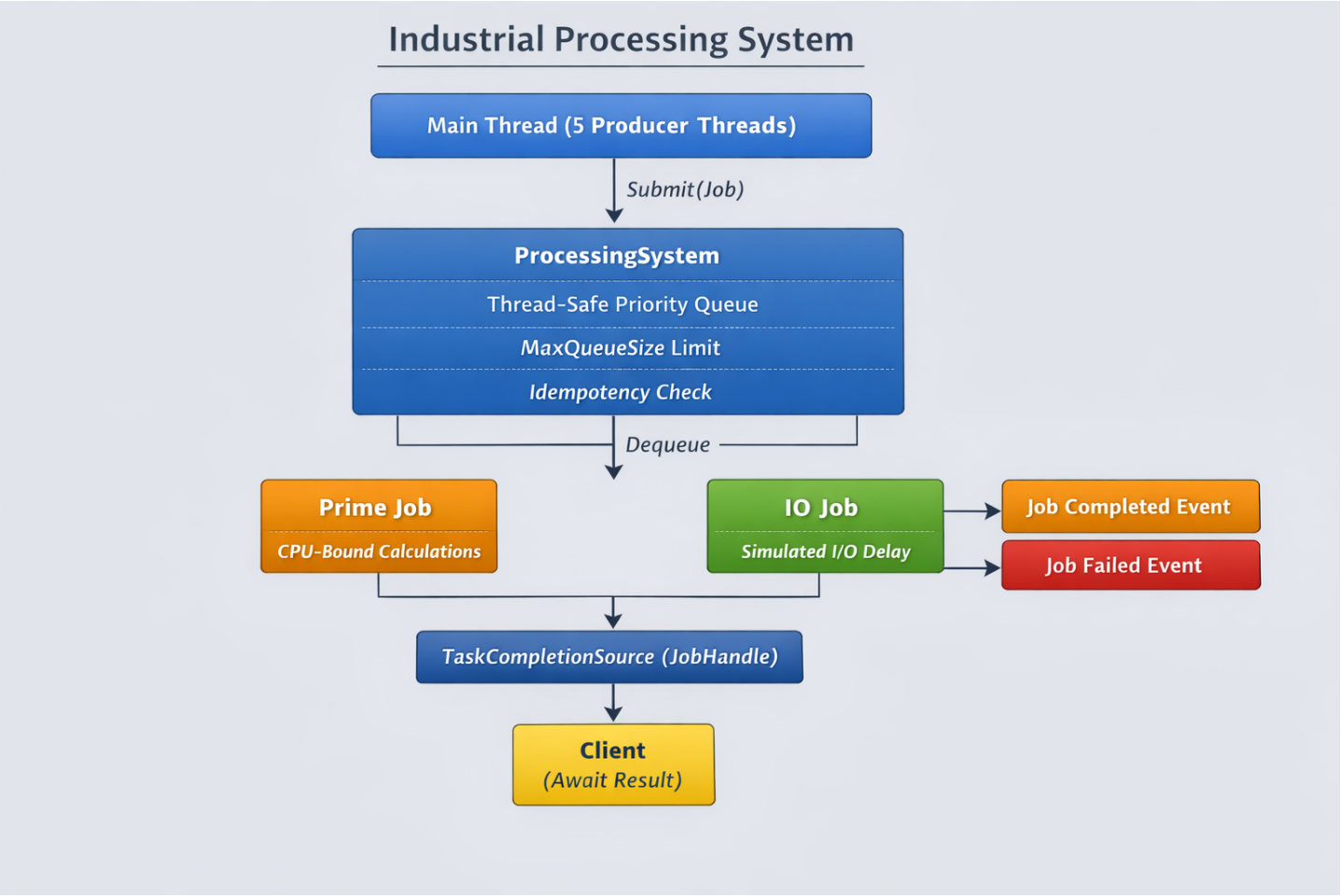
```
Job GetJob(Guid id)
```

  - vratiti objekat za zadat *ID*
- Na svakih minut generisati izveštaj korišćenjem **LINQ**:
  - broj izvršenih poslova po tipu
  - prosečna vreme izvršavanja posla po tipu
  - broj neuspešnih poslova, grupisanih (sortiranih) po tipu
- Izveštaj upisati u XML fajl. Omogućiti da se poslednjih 10 izveštaja čuvaju u posebnim fajlovima. Ukoliko se generiše novi izveštaj nakon desetog, on će prepisati najstariji.

Main program

- U glavnom programu:
  - pročitati broj niti iz konfiguracionog fajla
  - pokrenuti odgovarajući broj niti koje nasumično dodaju nove poslove
  - svaka nit nasumično dodaje nove poslove
- Obezbediti:
  - thread-safe pristup sistemu
  - da red ne pređe maksimalnu veličinu iz konfiguracije
- Implementirati odgovarajuće **try-catch** blokove.

Dijagram



Zadatak zamisliti kao producer-consumer, samo asinhrono i sa prioritetima.

Napomene

- Radi lakše implementacije moguće je dodati određena polja i metode u klase ali one koje su navede moraju da postoje za maksimalan broj poena.
- Kolokvijum se brani uživo u subotu (18.4) na ličnim laptopovima, uz demonstraciju rada i usmeno propitivanje i diskusiju o implementaciji.
- Tačno vreme i mesto odbrane će biti objavljeni sutra tokom dana.
- Poslati link od GitHub repozitorijuma asistentu do subote u ponoć.